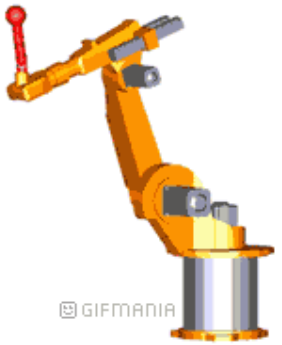
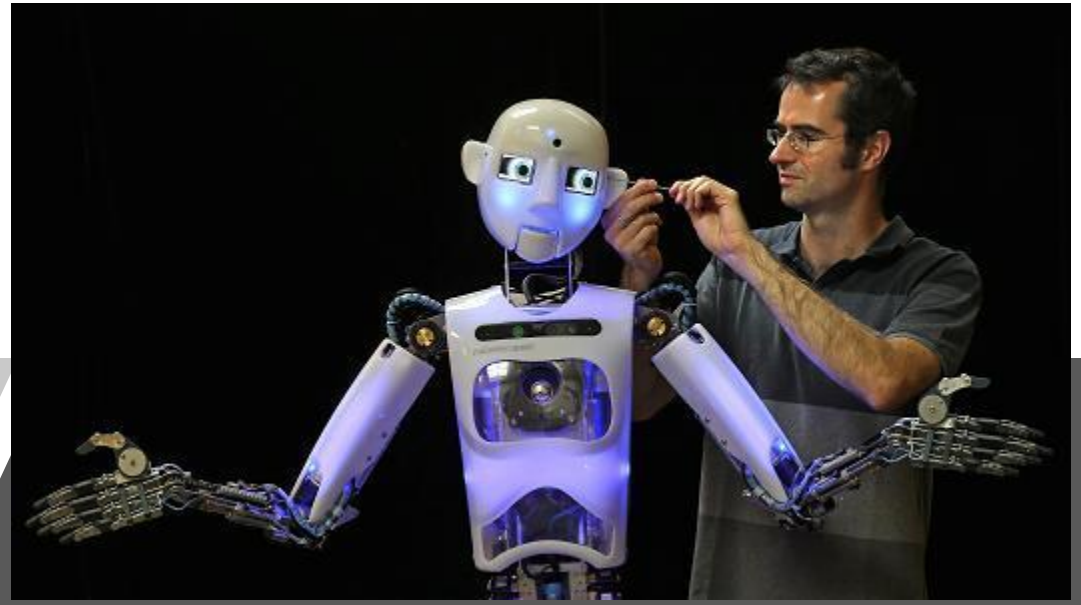
TECNOLOGÍAS DE LA AUTOMATIZACIÓN







ROBÓTICA

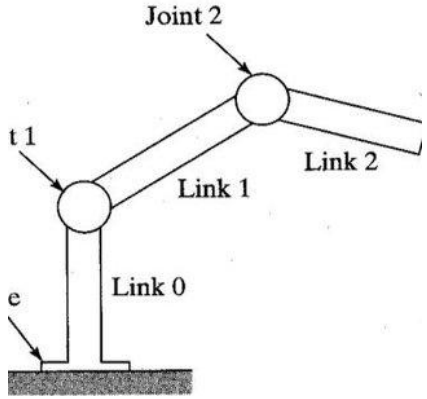


Definiciones: robot

IFR (Federación Internacional de Robótica): ***"Por robot industrial de manipulación se entiende a una máquina de manipulación automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento".***

RAS (Robotics & Automation Society): ***"Manipulador: Mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo lógico".***

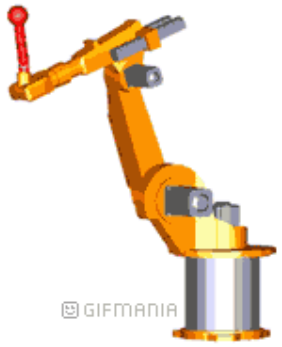


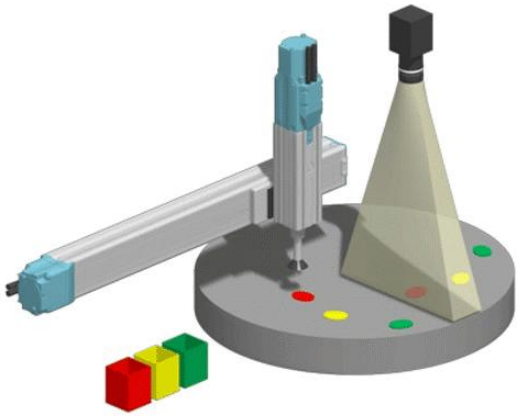


Definiciones: robot

RIA (Robotics Industries Association): ***"Un Robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programados variables para la realización de una diversidad de tareas".***

ISO (International Standard Organitation): ***"Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas".***





¿Qué debería quedarse un estudiante de Ingeniería?

Lo importante no es memorizar literalmente cada definición, sino comprender que **un robot es un sistema de ingeniería integrado**. Para diseñarlo o analizarlo hay que considerar conjuntamente:

estructura mecánica + actuadores + sensores + electrónica + control + programación.

Además, debe tener capacidad de **movimiento controlado**, cierto grado de **autonomía o automatización**, ser **programable o reprogramable** y estar concebido para ejecutar una o varias tareas.

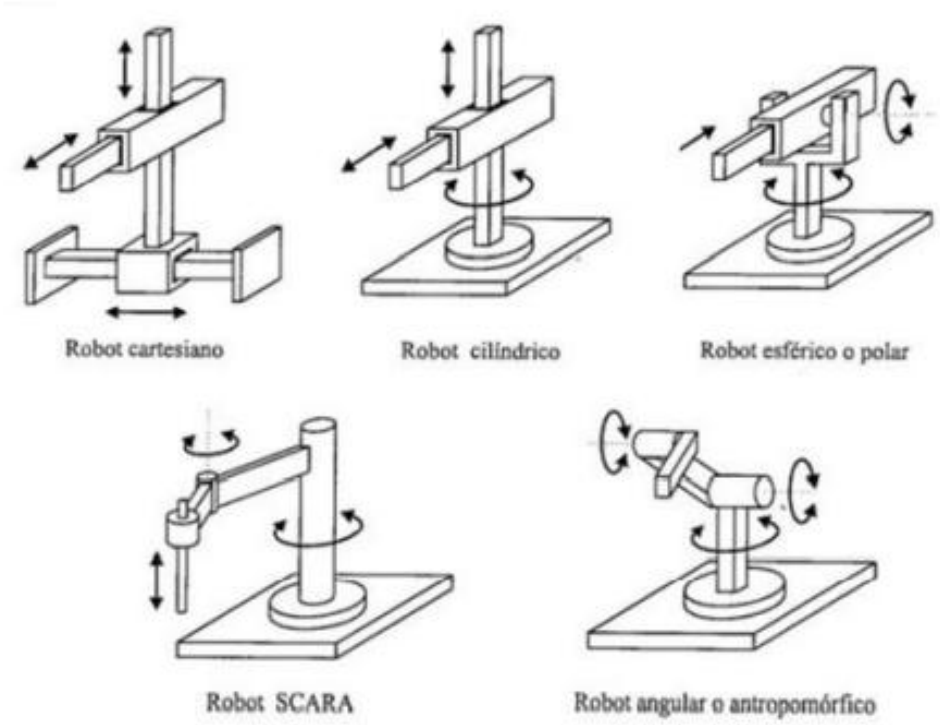
Un Robot es una máquina programable, reprogramable, capaz de realizar movimientos controlados y ejecutar diferentes tareas sobre objetos, herramientas o su entorno.

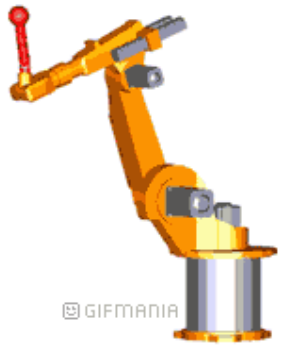


Pero quien inventó estas palabras . . .



Tipos de robots, Articulaciones



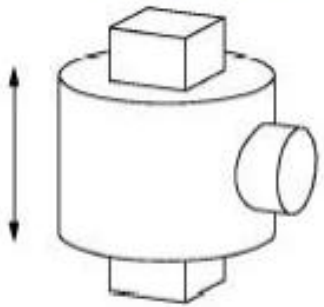


Articulaciones

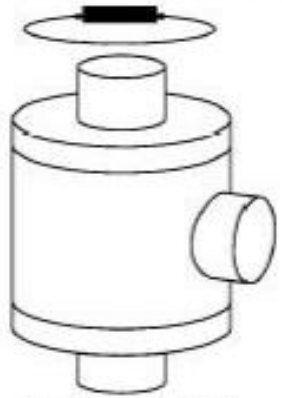
El movimiento puede ser Lineal, Rotacional o alguna combinación de ambas.

¡Con estas articulaciones podemos crear cualquier robot!

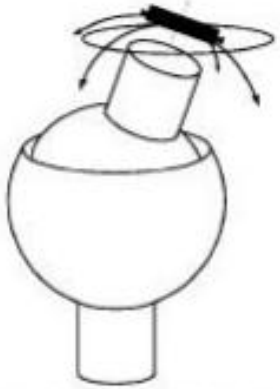
Más usadas



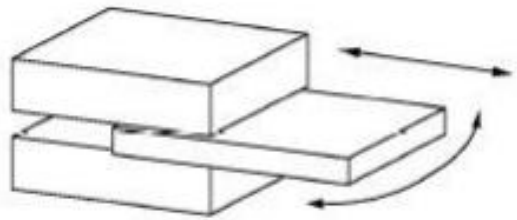
Prismática (1 GDL)



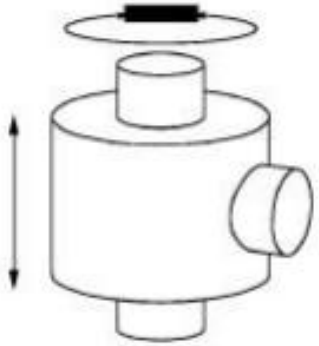
Rotación (1 GDL)



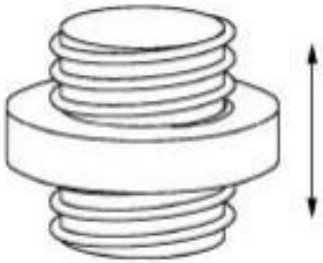
Esférica o Rótula (3 GDL)



Planar (2 GDL)



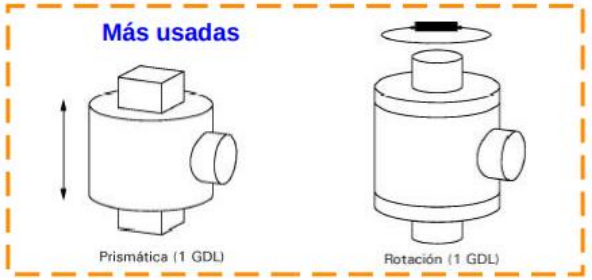
Cilíndrica (2 GDL)

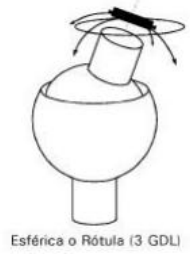


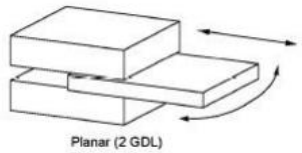
Tornillo (1 GDL)

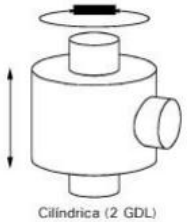
Articulaciones

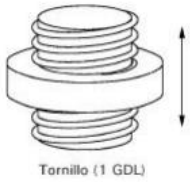
El movimiento puede ser Lineal, Rotacional o alguna combinación de ambas.
¡Con estas articulaciones podemos crear cualquier robot!

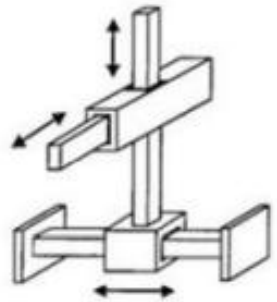


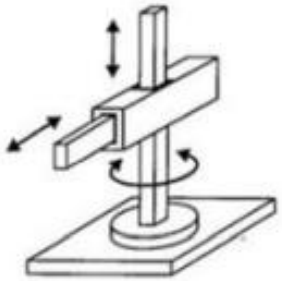

Esférica o Rótula (3 GDL)

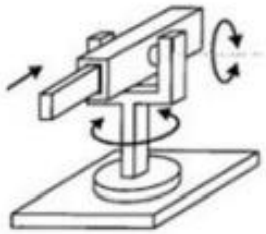

Planar (2 GDL)

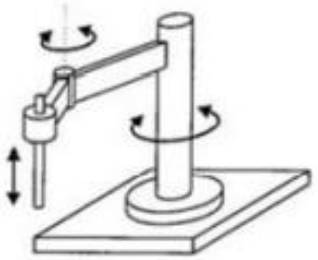

Cilíndrica (2 GDL)

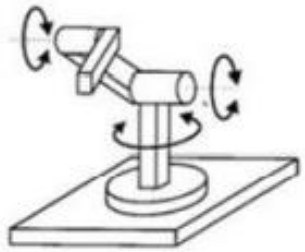

Tornillo (1 GDL)


Robot cartesiano


Robot cilíndrico

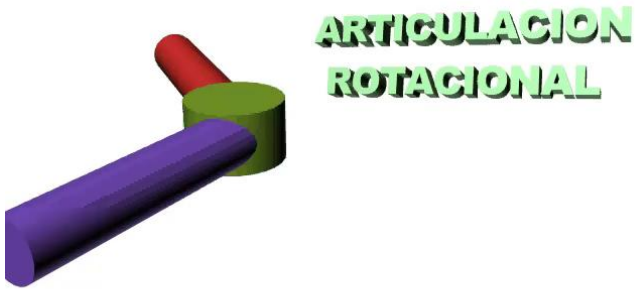

Robot esférico o polar


Robot SCARA


Robot angular o antropomórfico

Articulación es un punto en el cual una parte se mueve con respecto a otra considerada fija, dependiendo de la forma en que se mueva tendremos dos tipos:



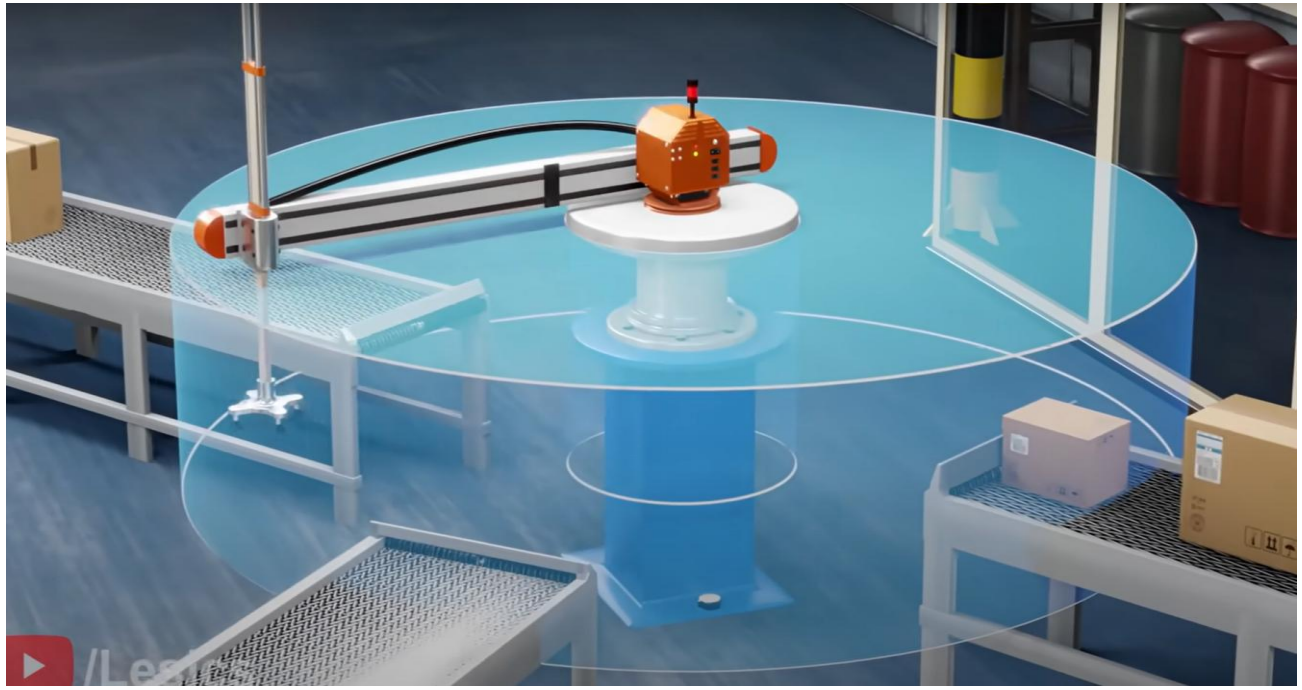


https://www.youtube.com/watch?v=D9J3rvK-AI8

El área de trabajo o volumen de trabajo:

Espacio tridimensional que puede alcanzar el efector final (o herramienta) del robot durante su operación. Este espacio está determinado por factores como la longitud de los eslabones, el tipo y rango de movimiento de las articulaciones, y las limitaciones físicas del propio robot.

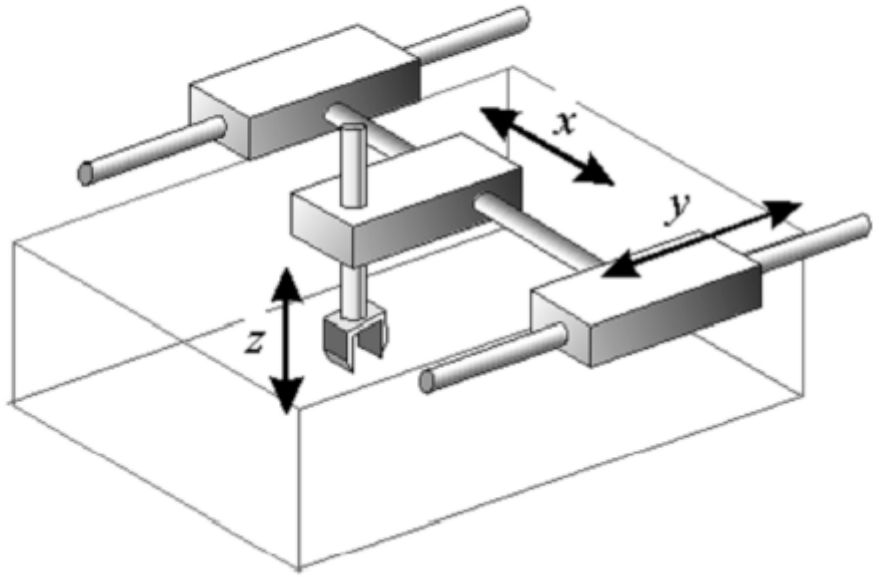




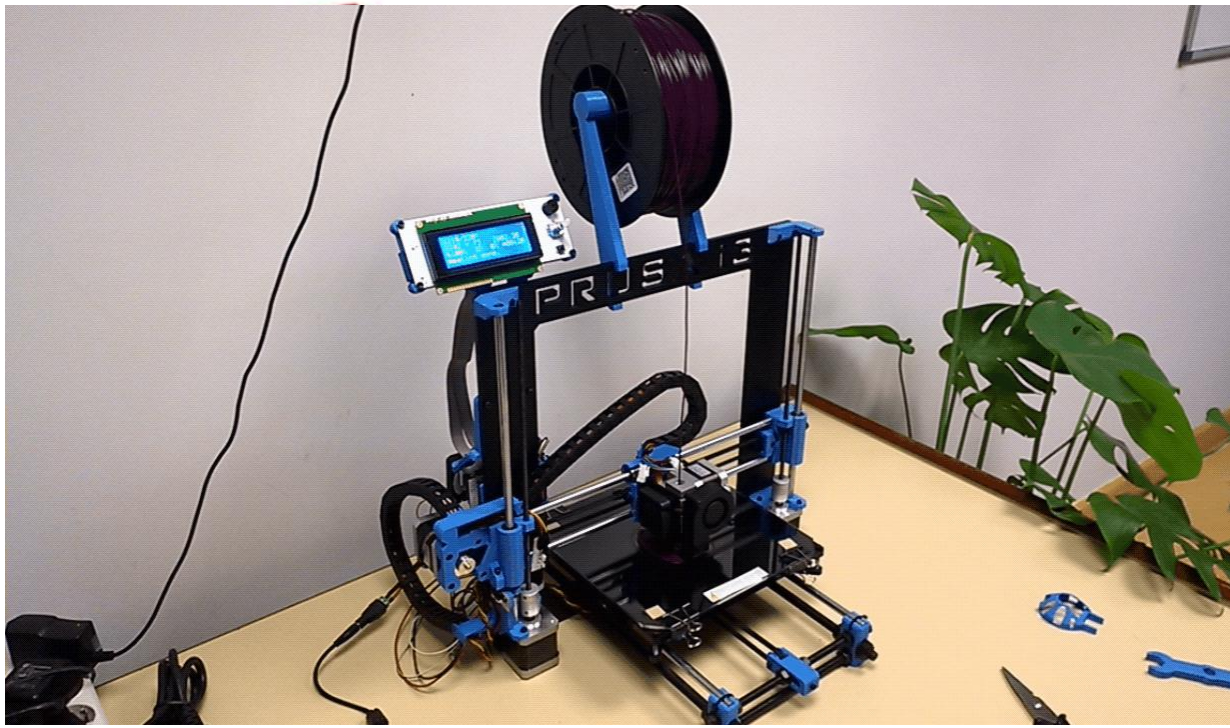
https://www.youtube.com/watch?v=_canCYWZPsc

Robot tipo P P P

Configuración Cartesiana

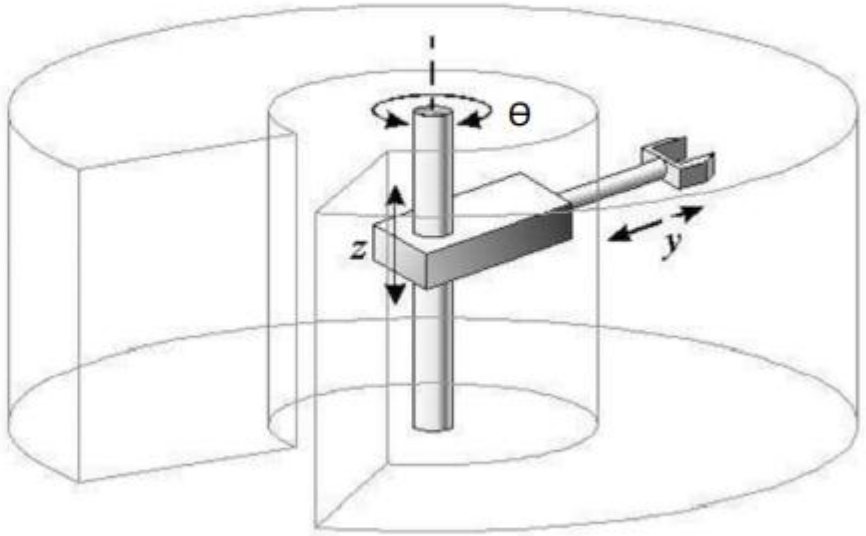


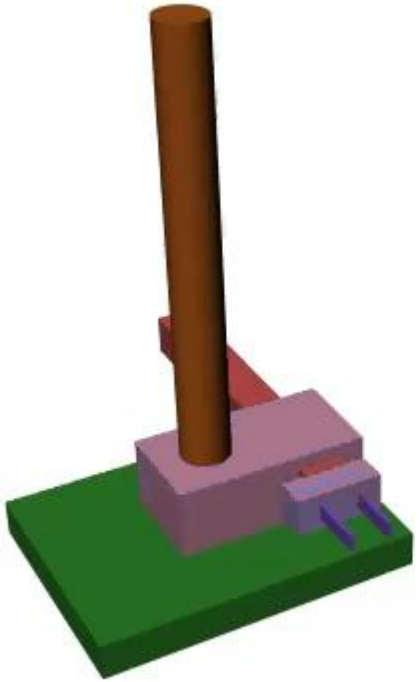
Espacio de trabajo de un robot cartesiano ó X Y Z



Robot tipo P R P

Configuración Cilíndrica

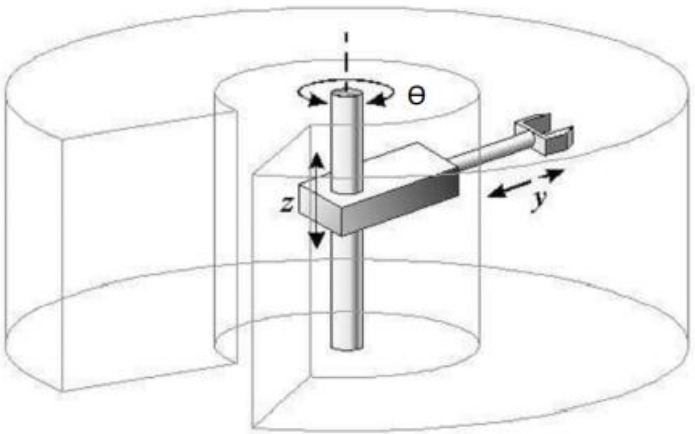




Espacio de trabajo de un robot cilíndrico

Configuración Cilíndrica

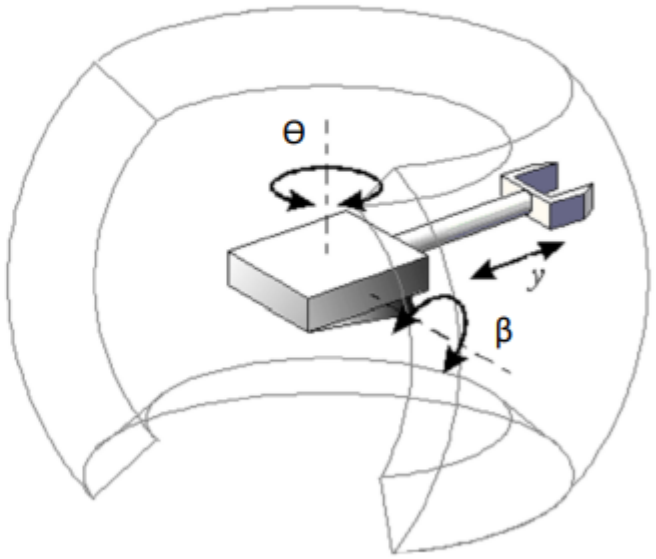
La primera articulación es de tipo rotacional, produciendo por consiguiente rotación en torno a la base; en tanto que la segunda y tercera articulación son prismáticas.





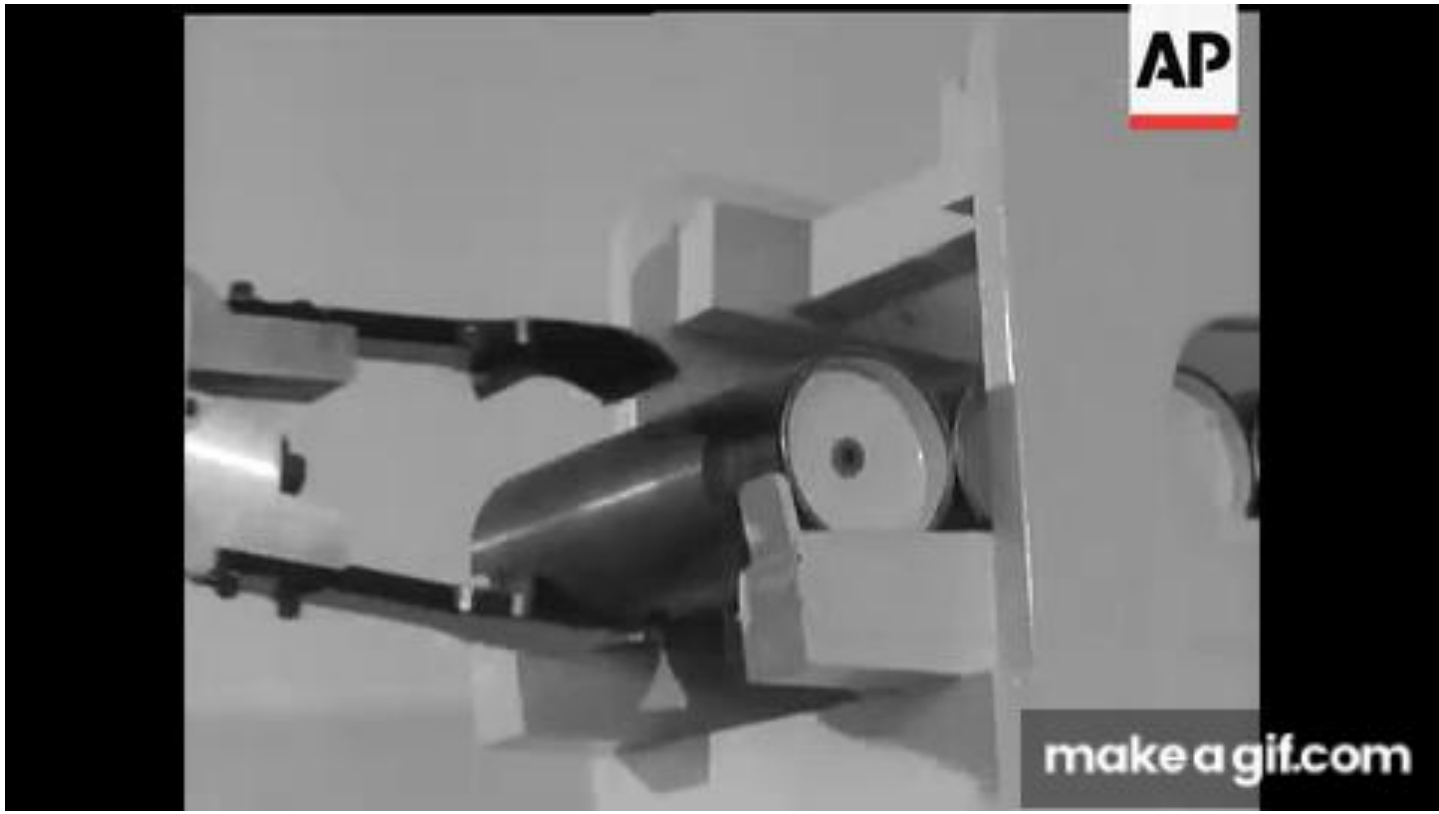


Configuración Esférica

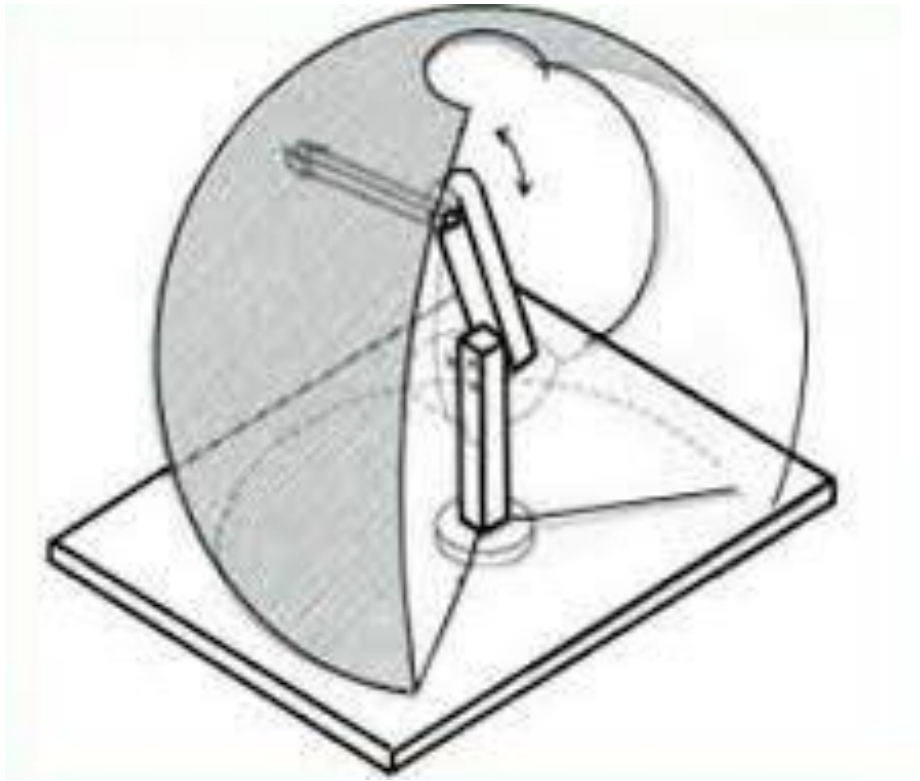


Espacio de trabajo de un robot esférico

Robot tipo R R P

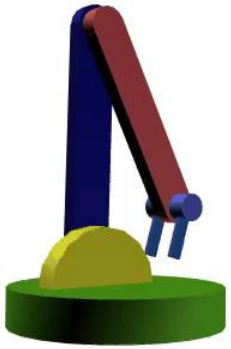


Configuración Antropomorfa (de revolución)



Espacio de trabajo de un robot antropomorfo

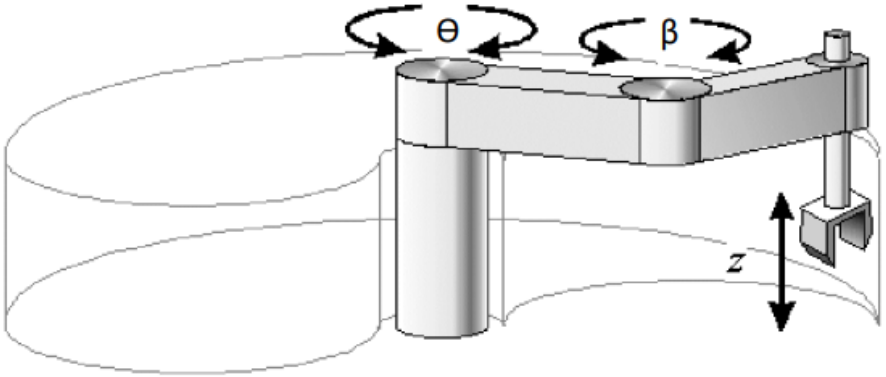
Robot tipo R R R





Robot tipo R R P

Configuración SCARA



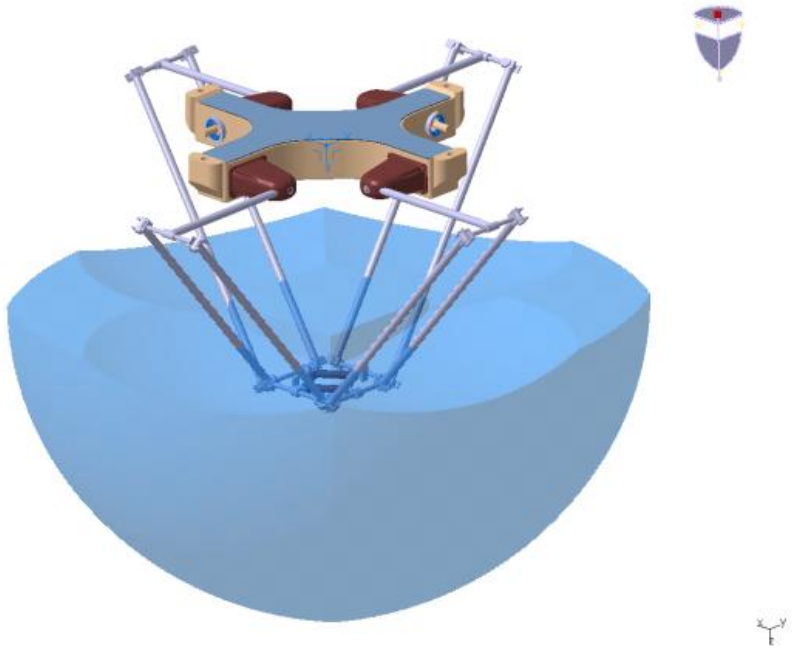
Espacio de trabajo de un robot SCARA

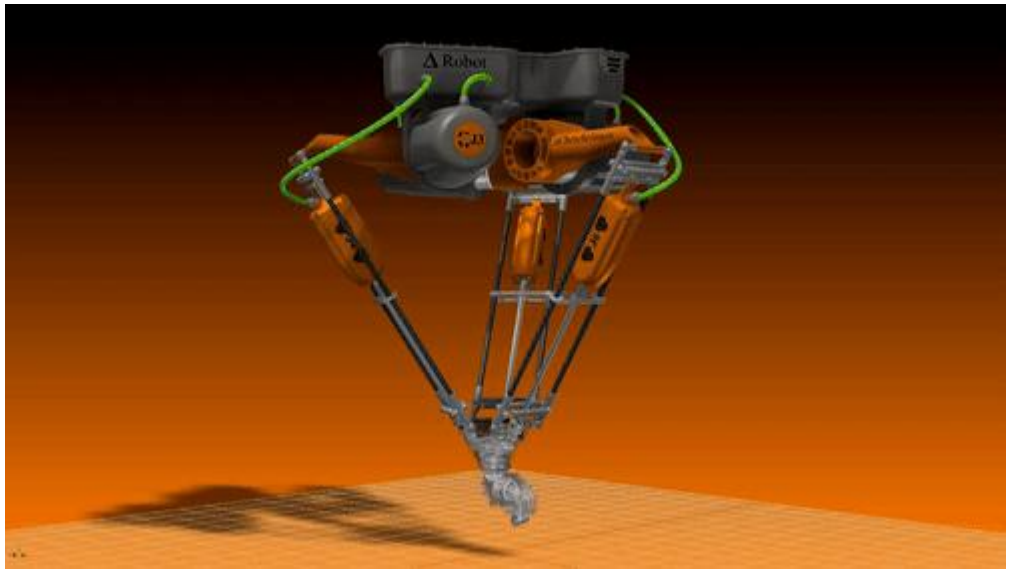


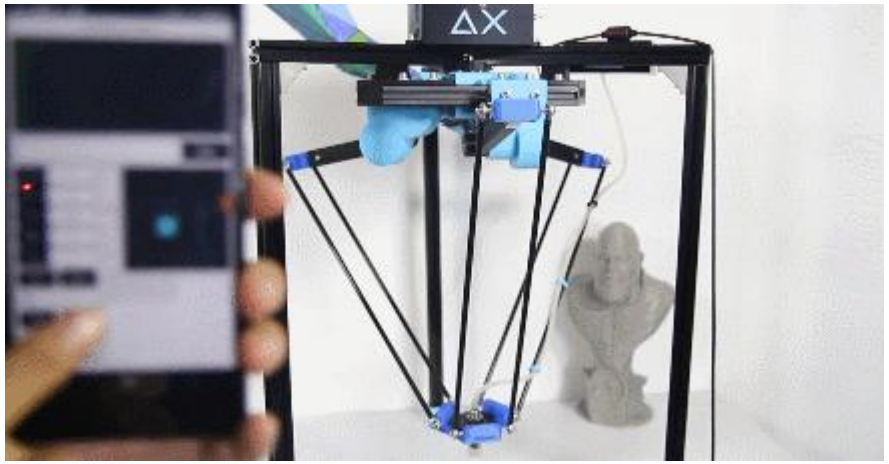
Acrónimo que responde por sus siglas en inglés a *Selective Compliant Assembly Robot Arm* o *Selective Compliant Articulated Robot Arm*

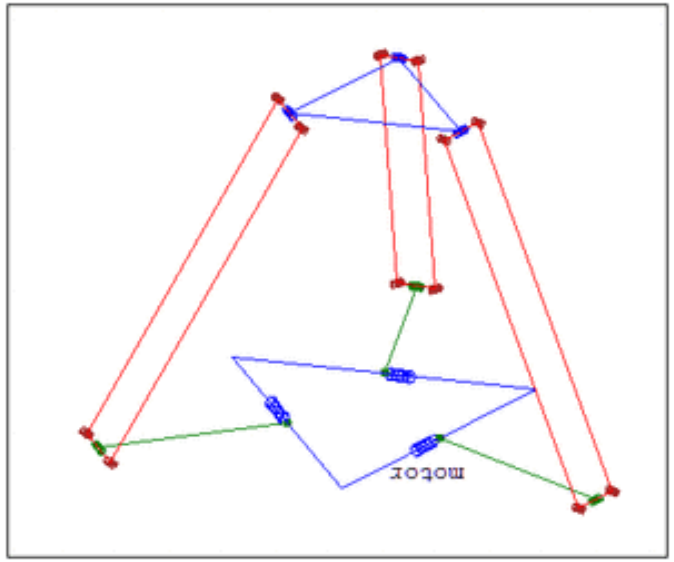
Brazo robótico de montaje selectivo o
Brazo robótico articulado selectivo

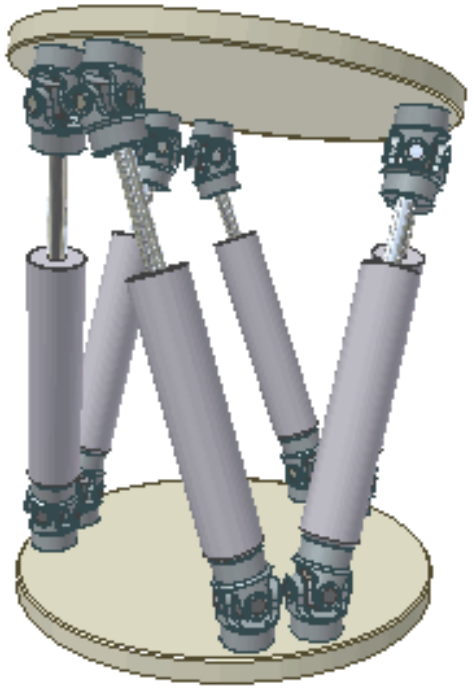
Tipo Delta









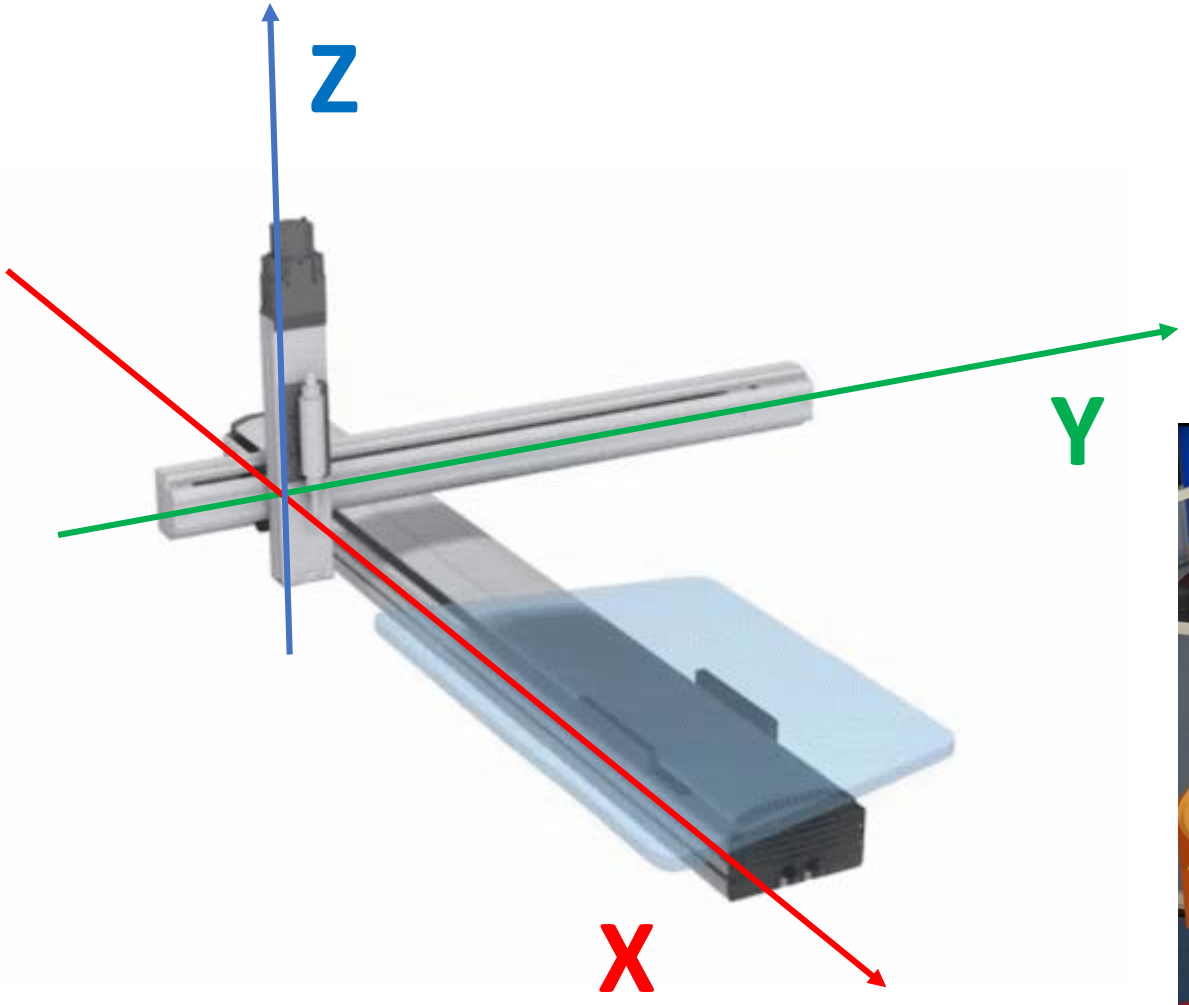




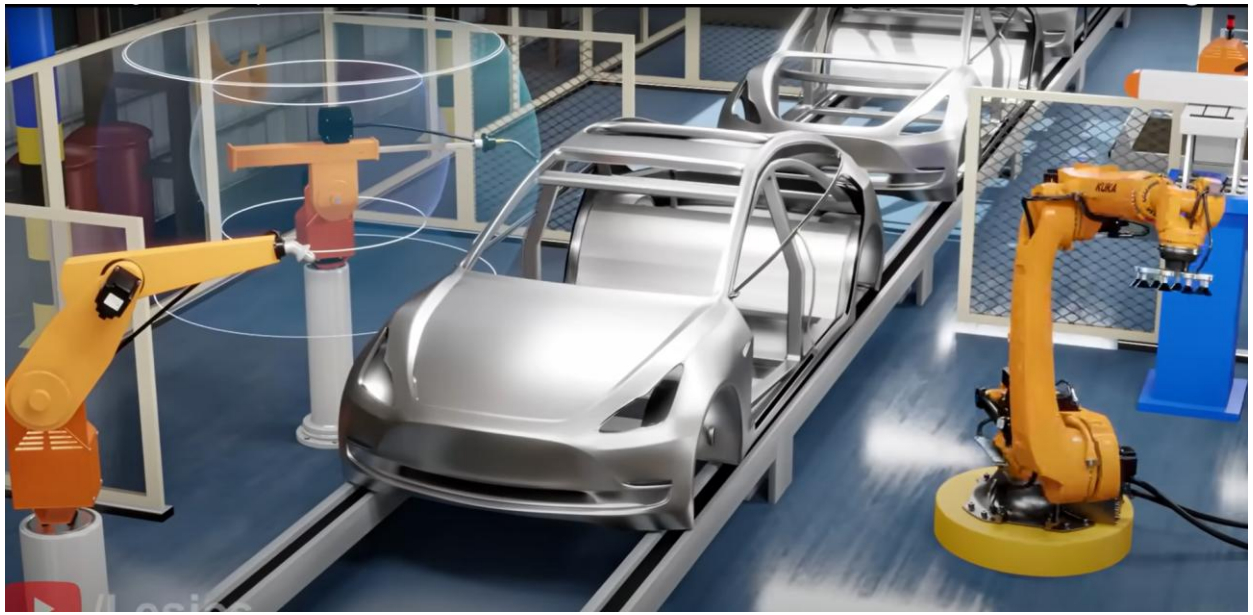
https://www.youtube.com/watch?v=4R4nZR2aynE

https://www.youtube.com/watch?v=kdwyCvpxfms

Evolución del área de trabajo en los robots

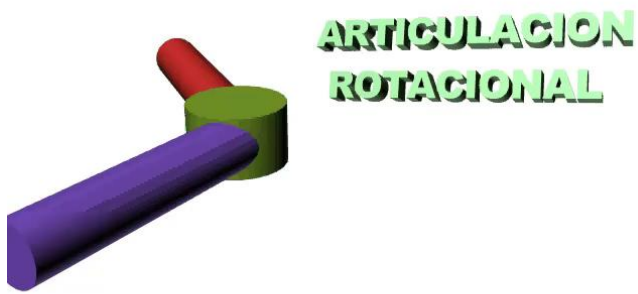


https://www.youtube.com/watch?v=_canCYWZPsc

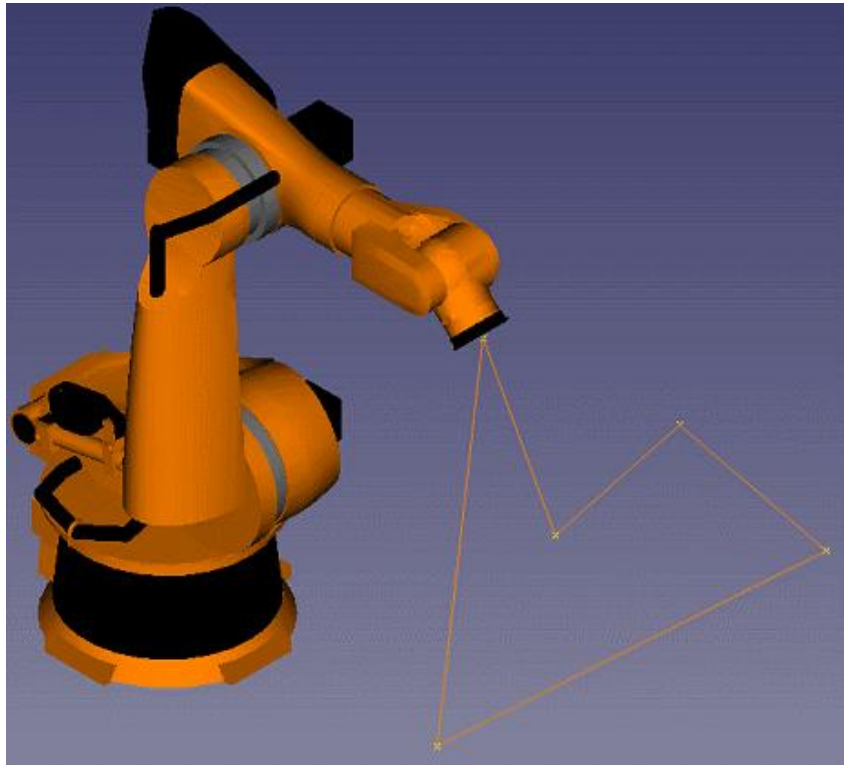


Articulación: es un punto en el cual una parte se mueve con respecto a otra considerada fija, dependiendo de la forma en que se mueva tendremos dos tipos:



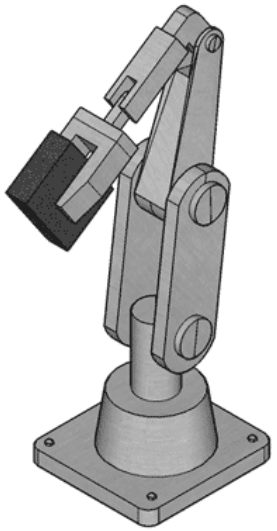


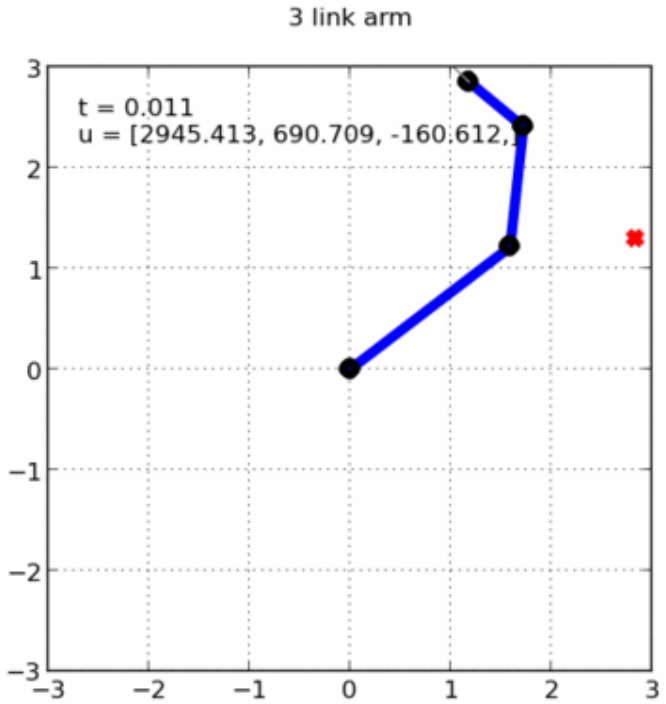
Grado de Libertad: Cada uno de los movimientos independientes que pueda realizar cada articulación con respecto a la anterior se denomina Grado de Libertad. Como un robot es básicamente (mecánicamente) una secuencia de cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones, cada par articulación-elemento rígido constituye un grado de libertad.

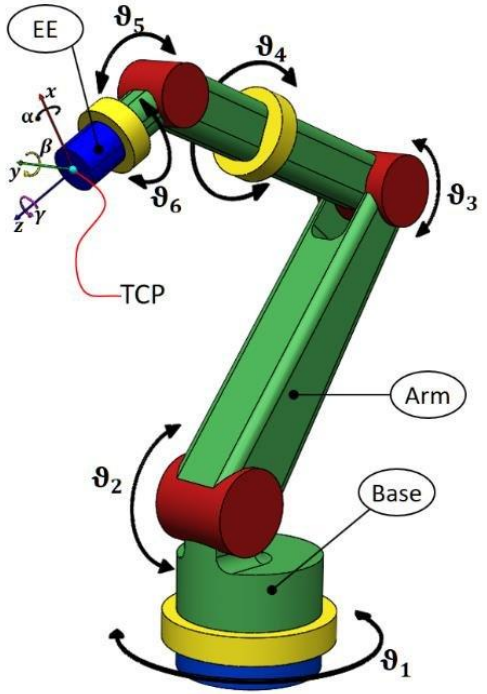


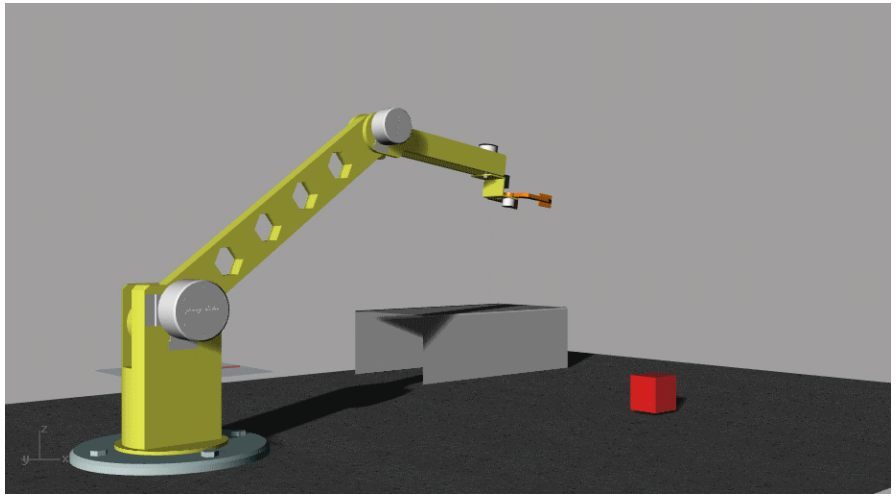
Robot tipo R R R

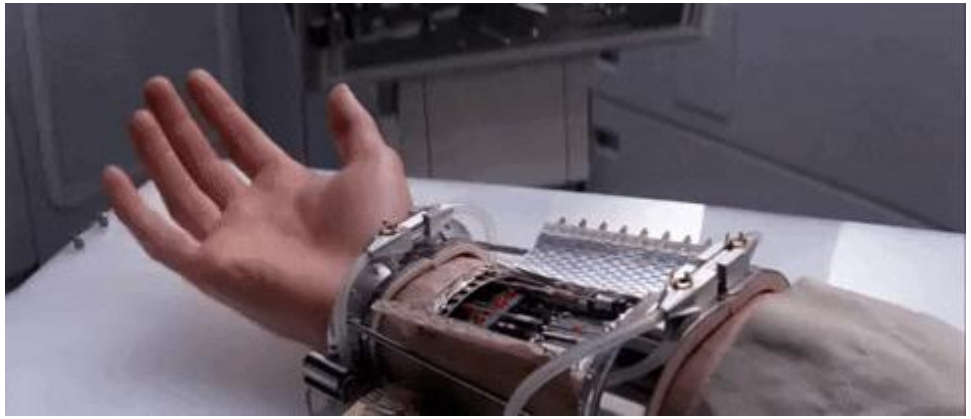
Antropomorfo




3 link arm
t = 0.011
u = [2945.413, 690.709, -160.612,
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3

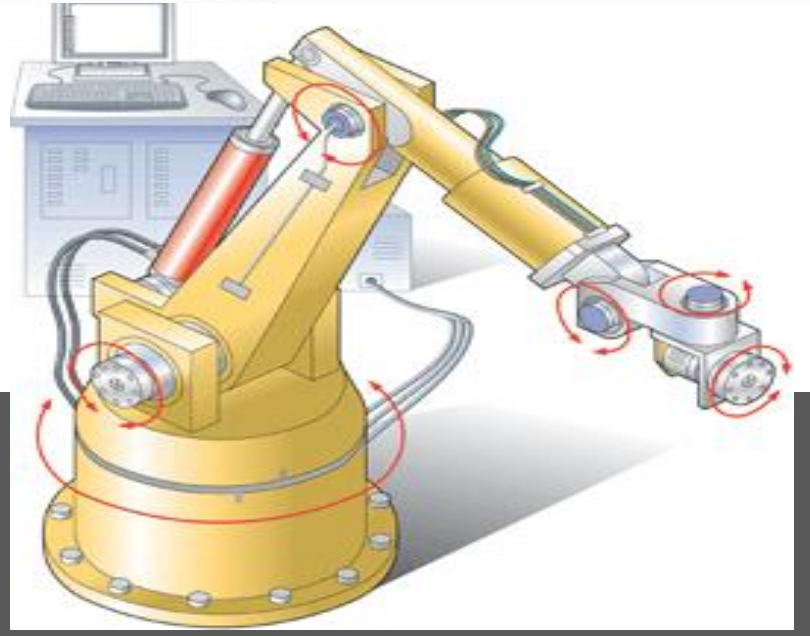

EE
ϑ_5
ϑ_4
ϑ_6
ϑ_3
ϑ_2
ϑ_1
TCP
Arm
Base





Partes de un Robot





Partes de un Robot

Articulaciones





Actuadores

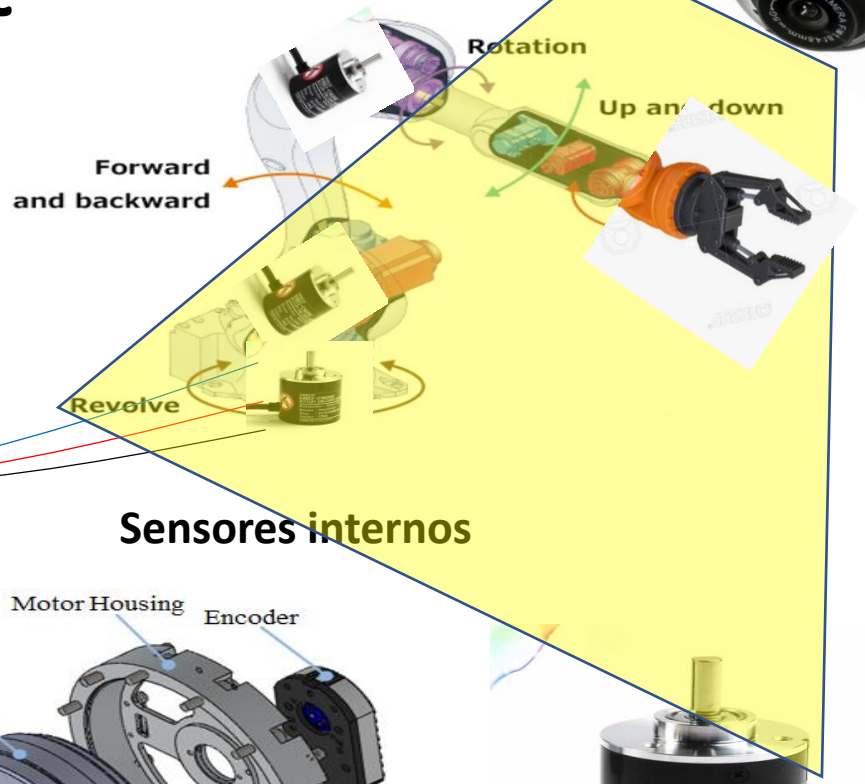
Estructura mecánica

Enlaces y Articulaciones (Links and Joints)

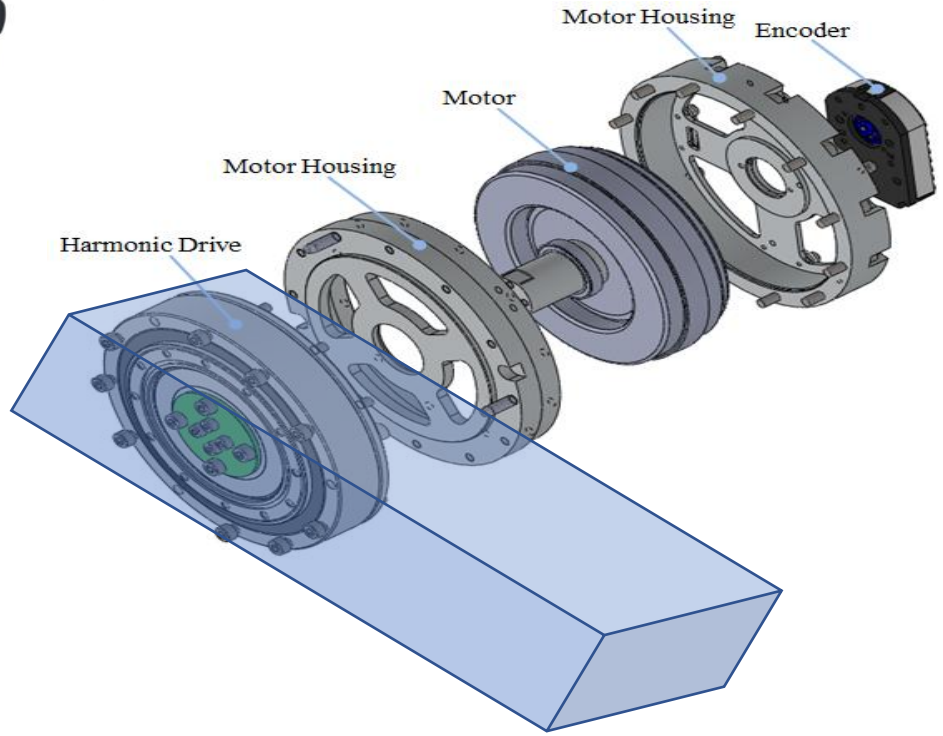


Controlador /es





Sensores internos

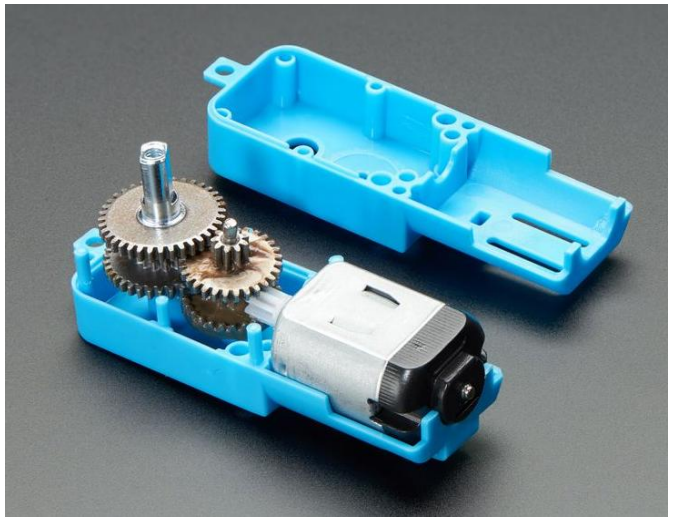


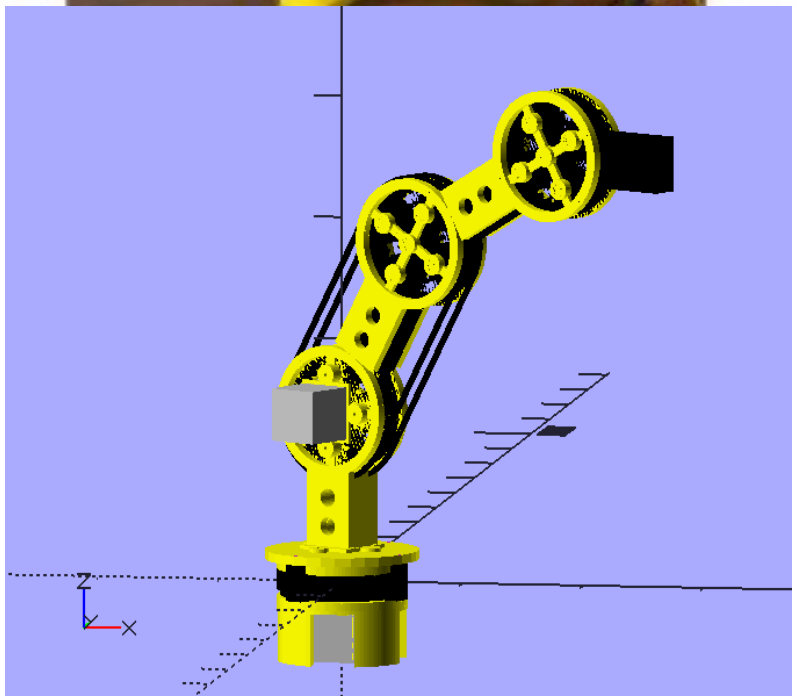


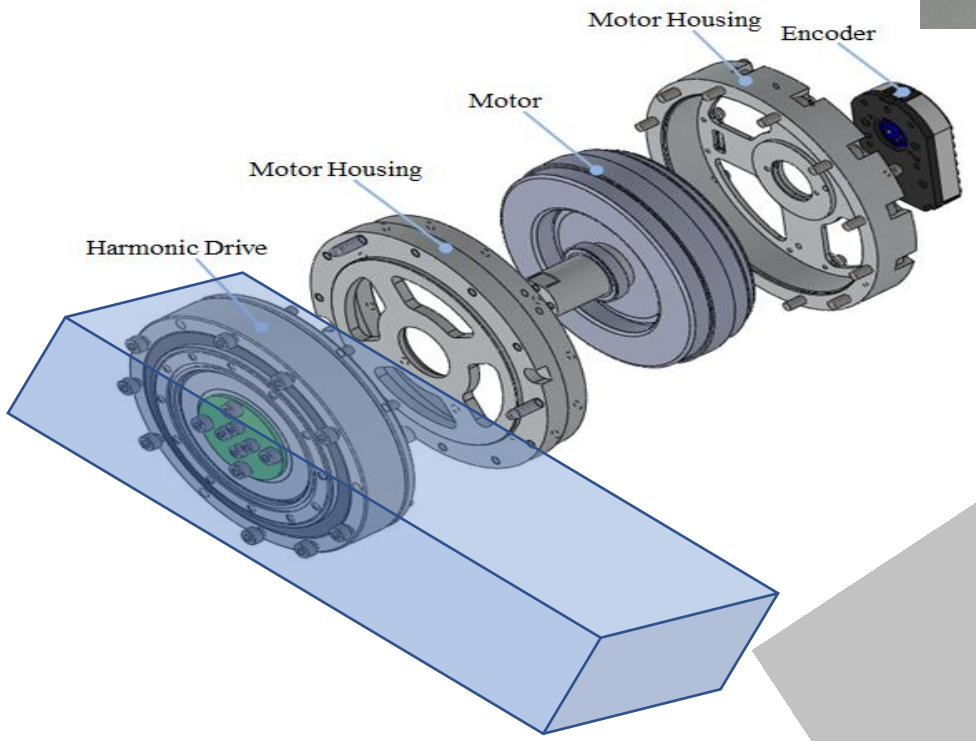
Partes de un Robot

Reductores en los Joints





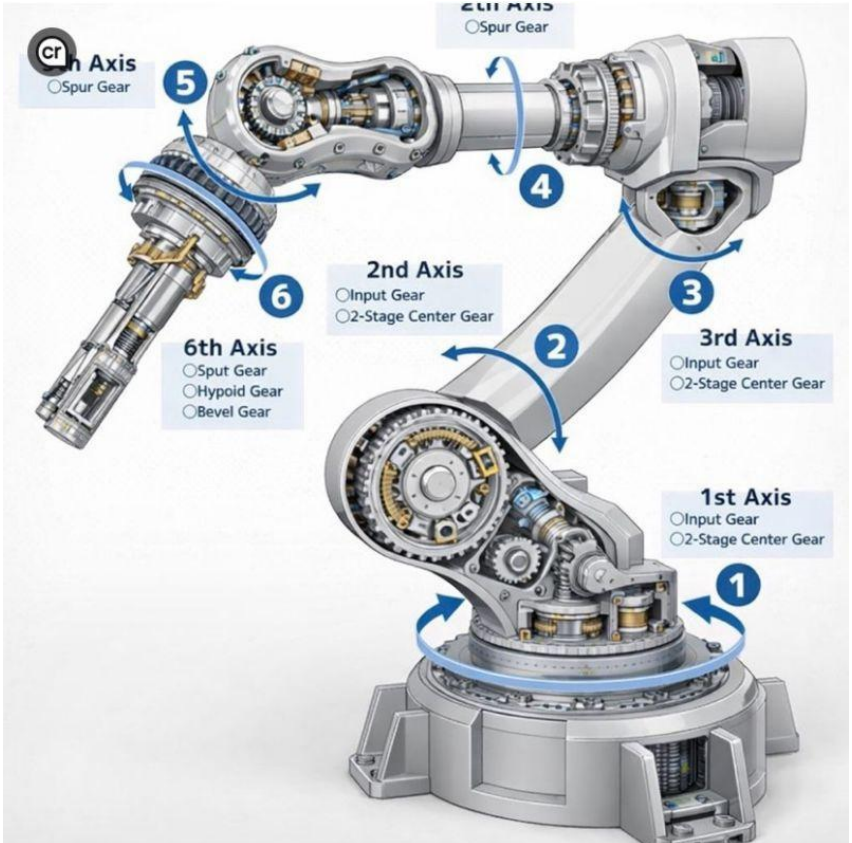


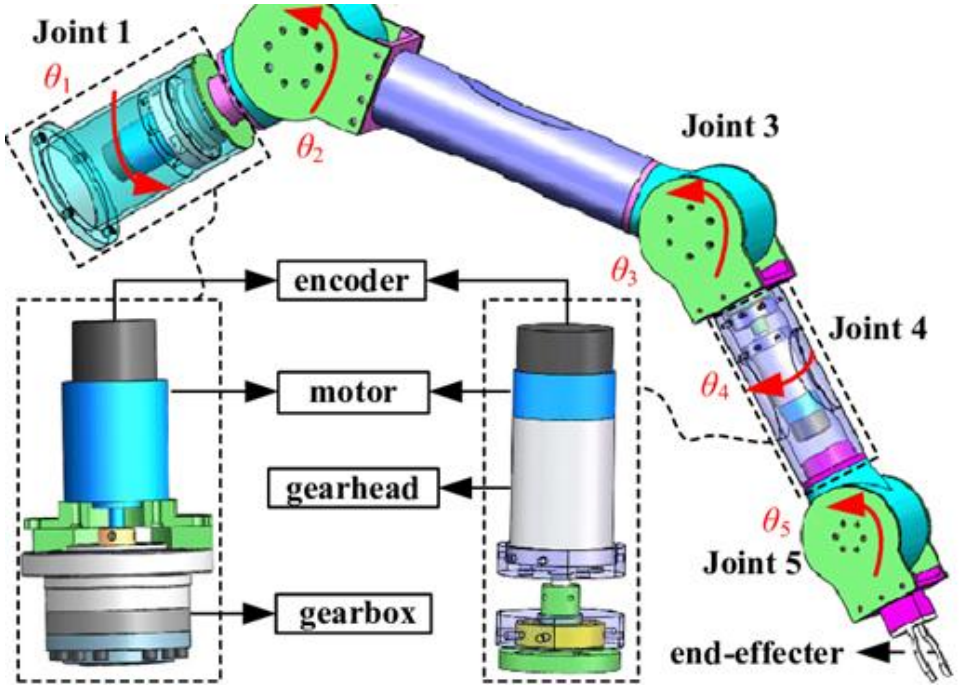


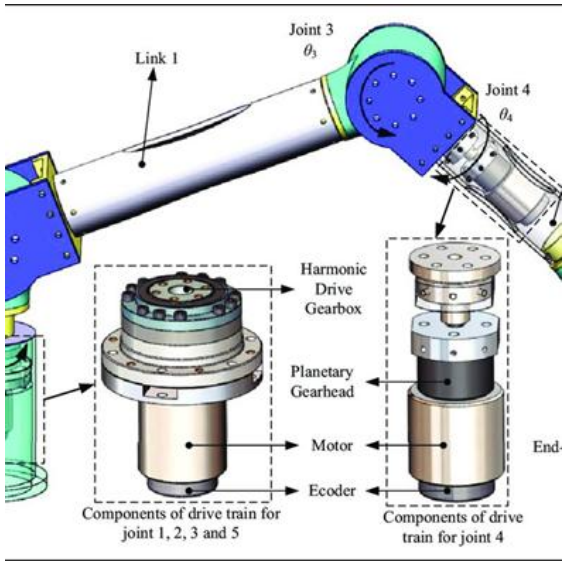


Aprovechamiento de los Links en robots

En los robots industriales, las articulaciones son clave para el movimiento y la precisión. Cada articulación, o "joint", suele contener un motor y un reductor. El motor es el que genera el movimiento, mientras que el reductor ajusta la velocidad y aumenta el par, para que el robot pueda moverse de manera suave y precisa.

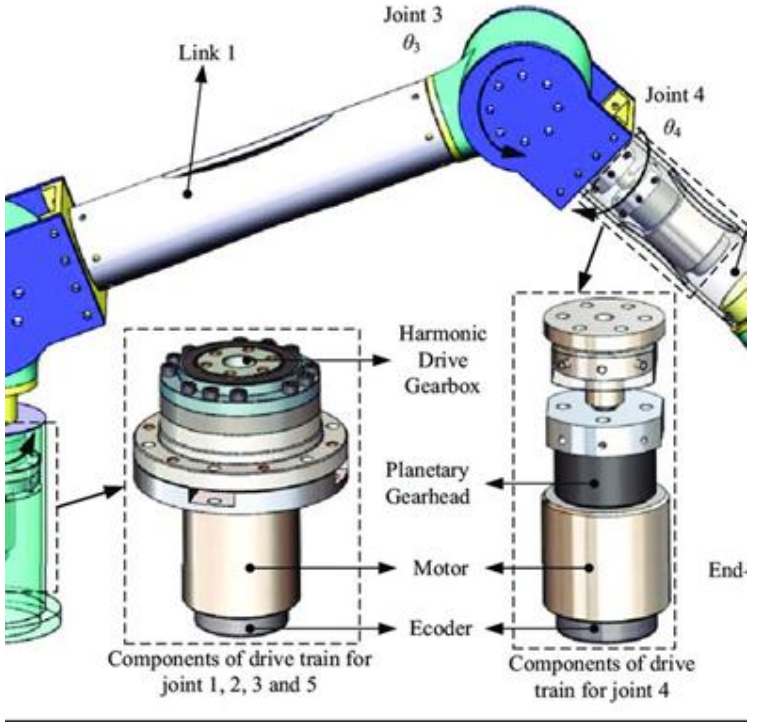




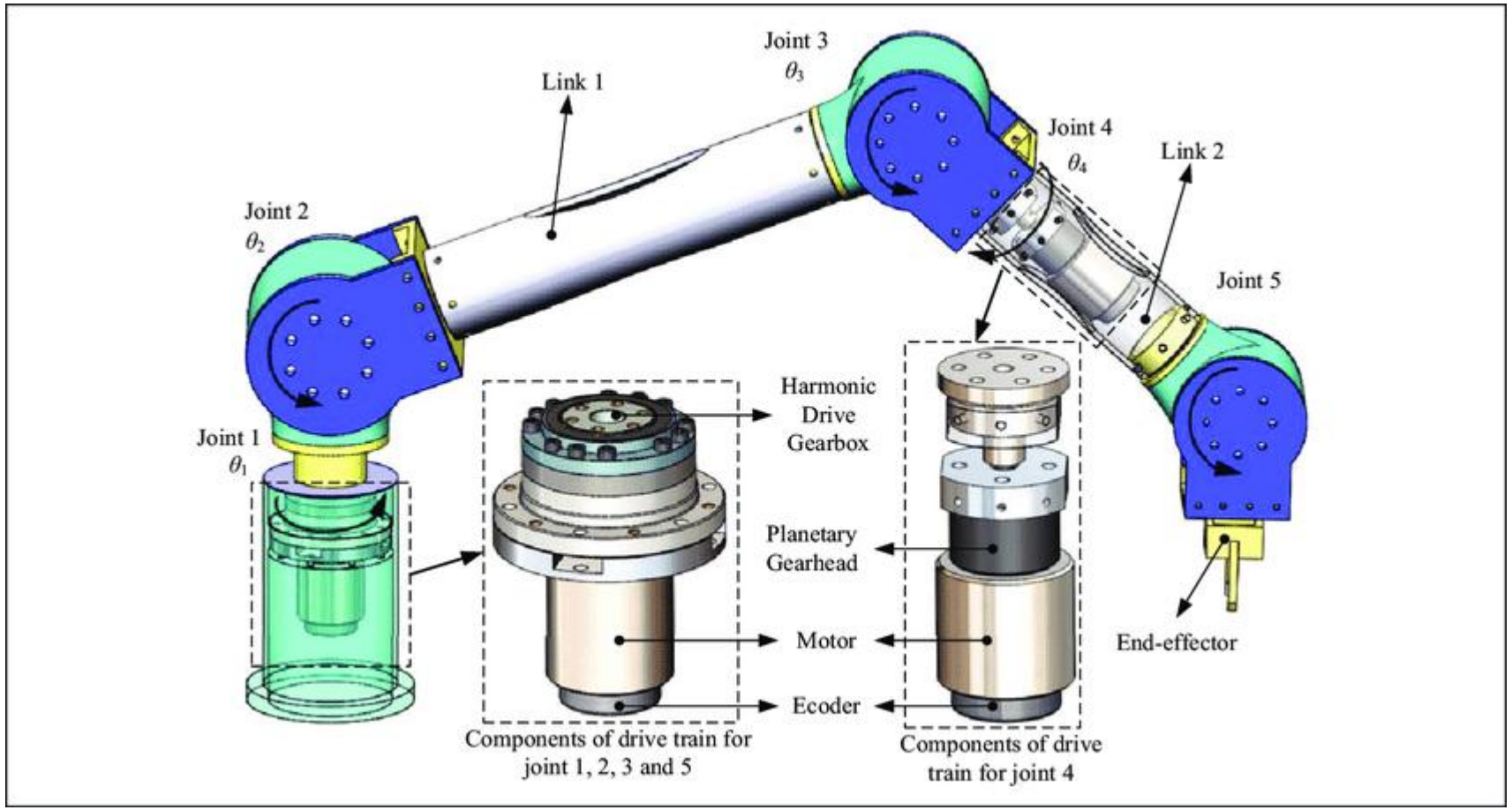




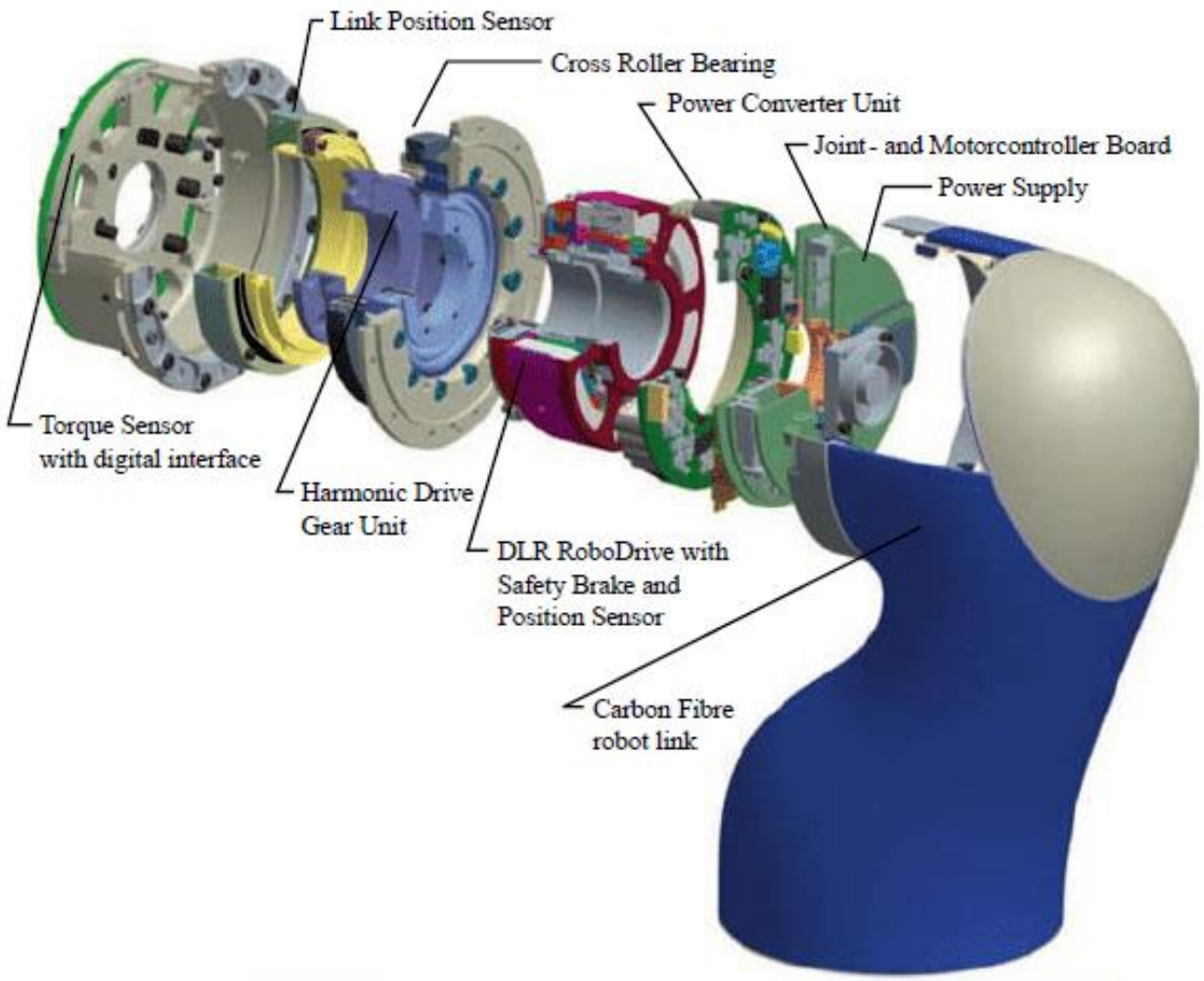
Una característica interesante es que muchos robots industriales aprovechan la estructura fija o el "link" que no se mueve para alojar estos componentes. Es decir, el motor, el reductor, la carcasa y los sensores (como los encoders, que miden la posición) pueden estar colocados en la parte no móvil del brazo. Esto hace que la sección móvil del robot sea más liviana y más fácil de controlar, ya que no lleva todo ese peso encima.



Reductores en Robots

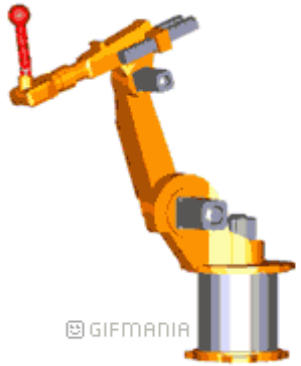


Reductores en Robots





Cierre del lazo de control en un robot



sensores

θ3

θ2

θ1

Z

Y

X

Driver 1

Driver 2

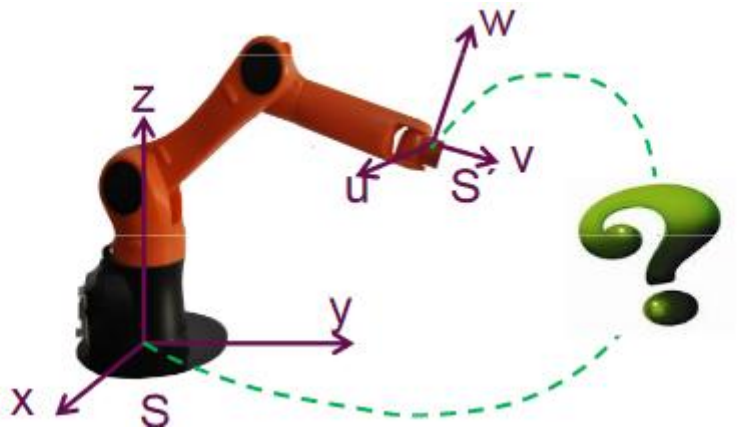
Driver 3

θ1, θ2 , θ3

Consigna

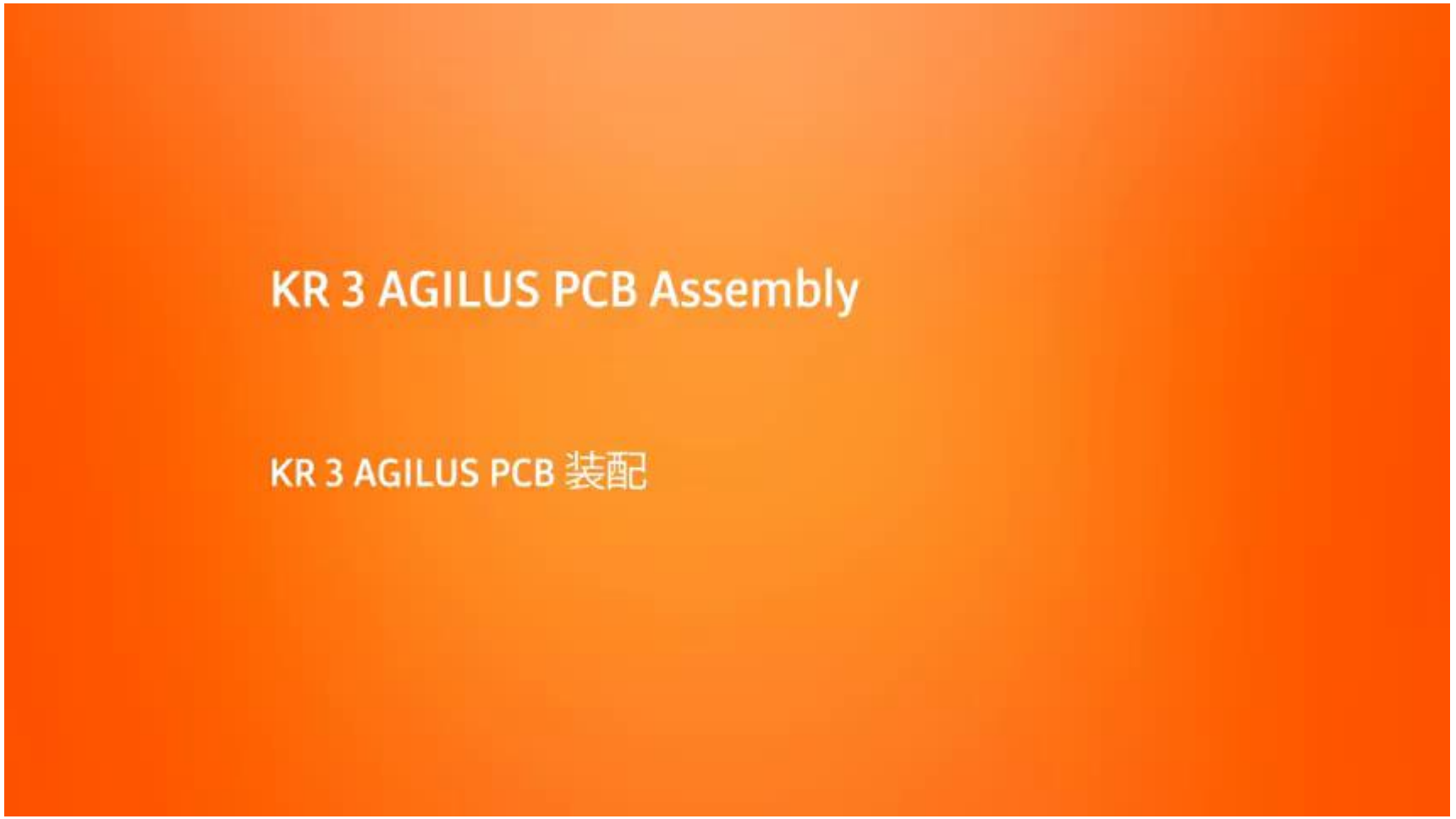
Controlador

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN





POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

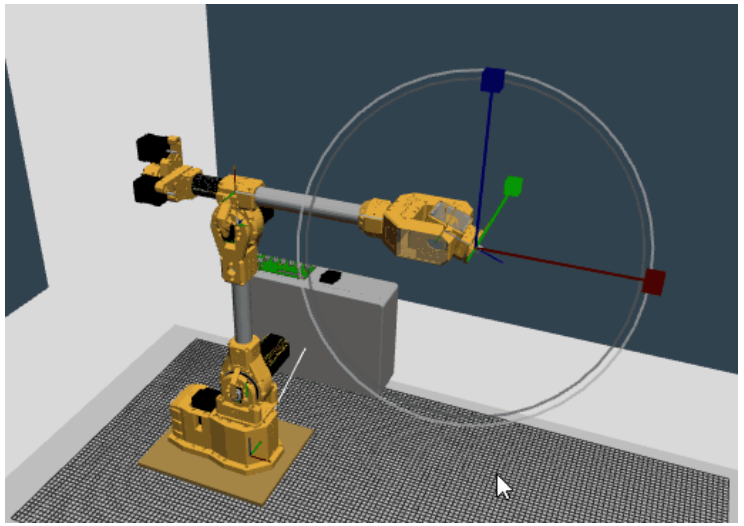
- La manipulación de la pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con **respecto a la base del robot**.

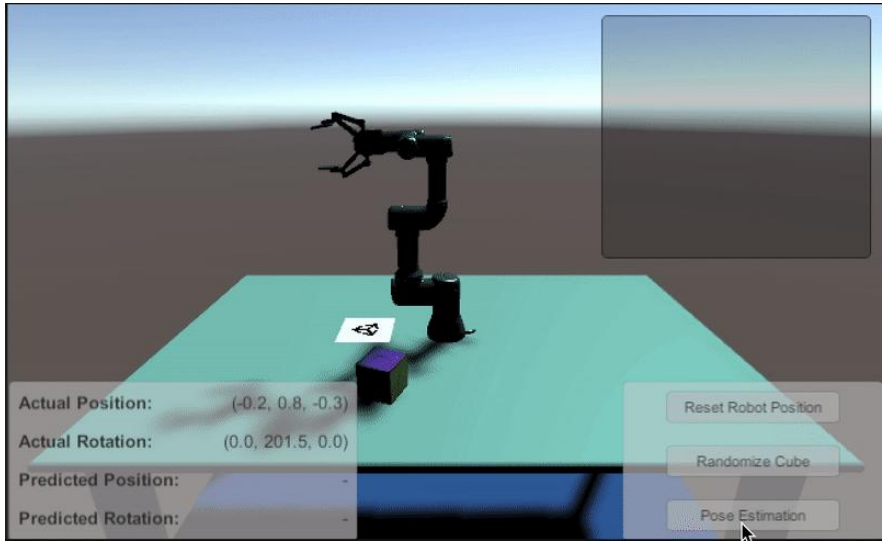


- **Necesidad de una herramienta matemática** para especificar la posición y orientación del extremo del robot respecto la base del robot.

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

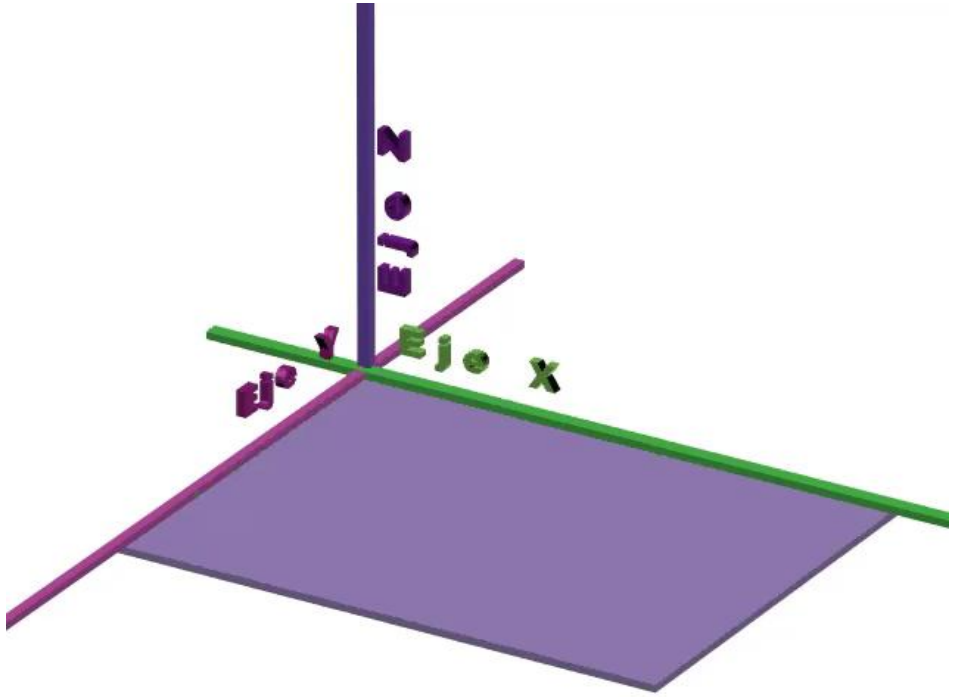
- La manipulación de la pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con **respecto a la base del robot**.

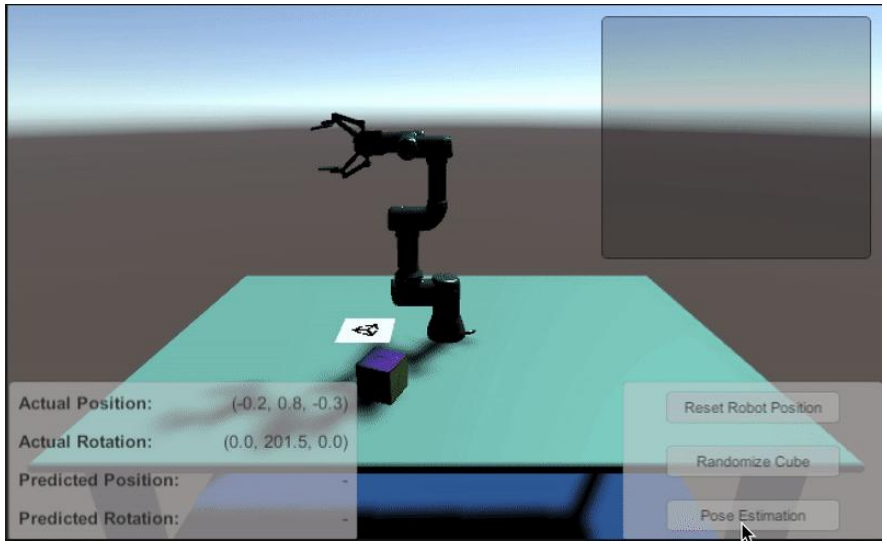




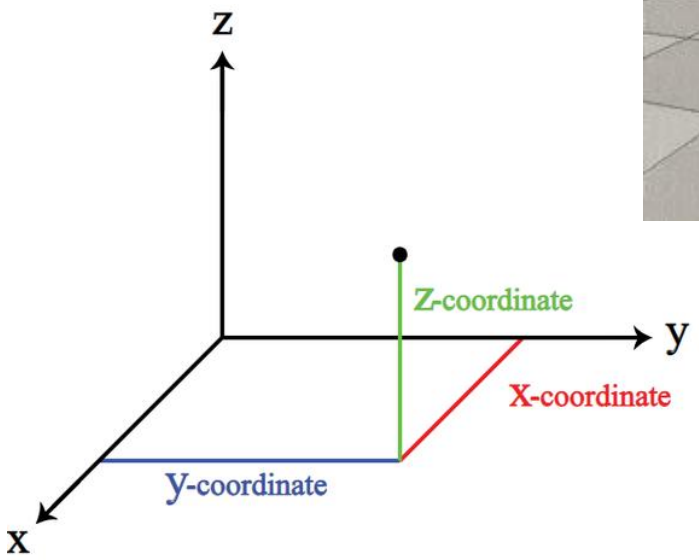
POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

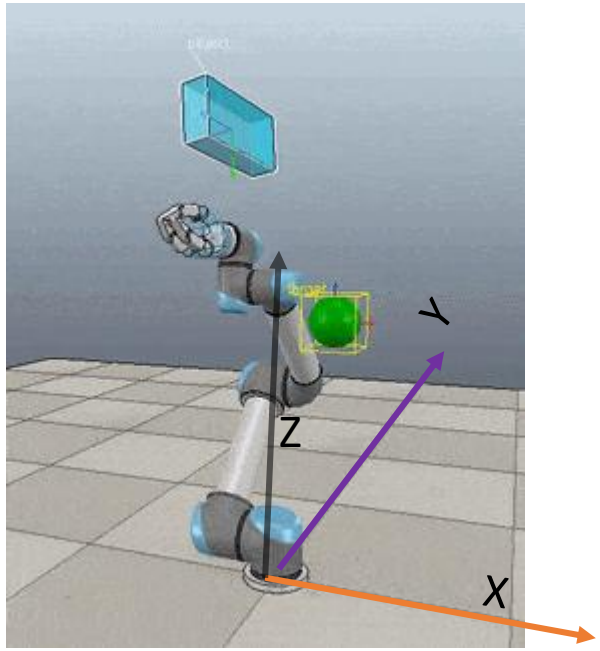
- Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con **respecto a la base del robot**.

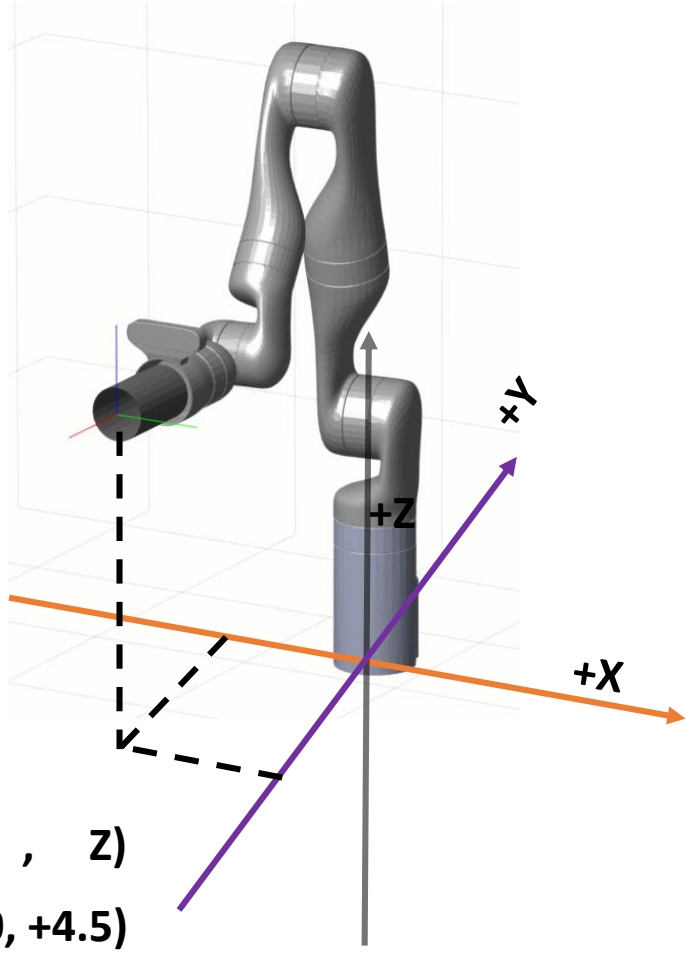




POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



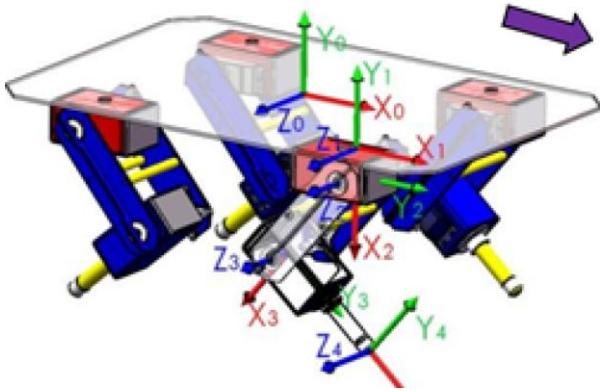




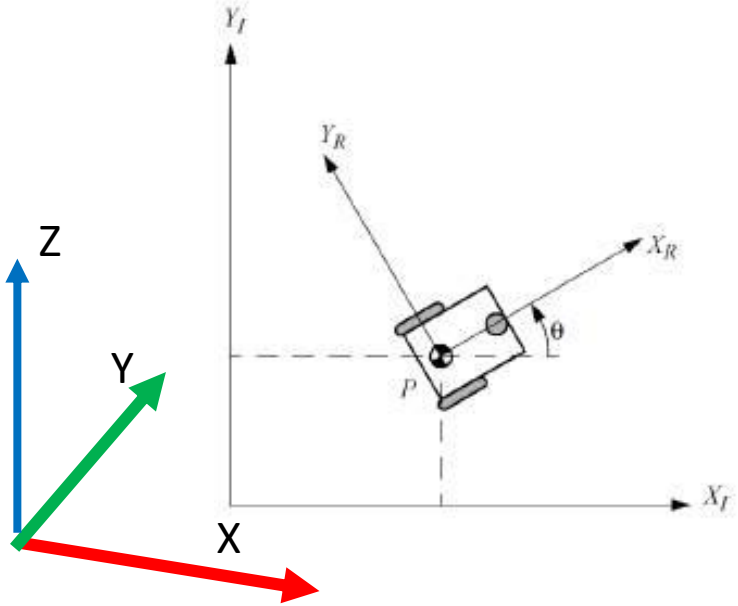
Posición:(X , Y , Z)

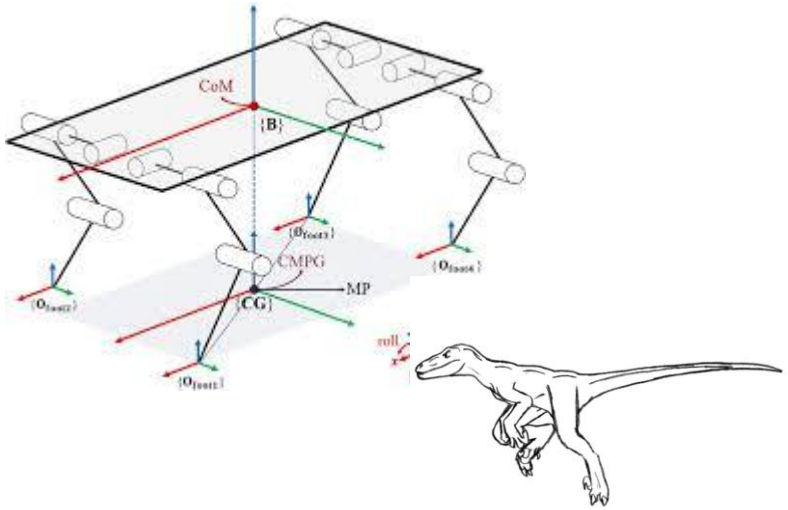
Posición:(-1.75, -3.0, +4.5)

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



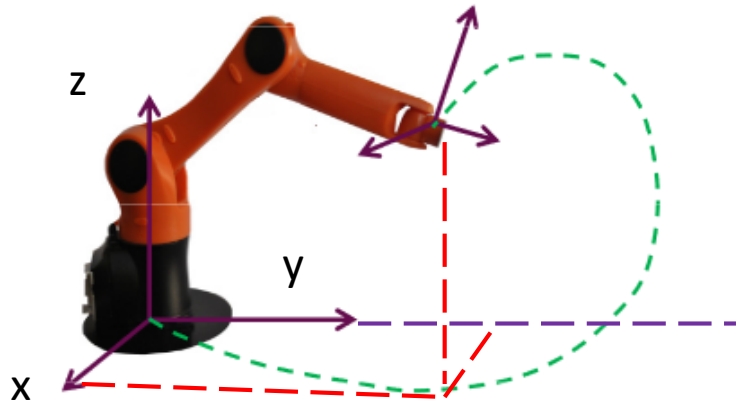






POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- El Sistema de coordenadas de **referencia** situado en la base del robot se denomina **{S}** y sus **ejes** asociados **XYZ,** formando el sistema OXYZ.
- El Sistema de coordenadas situado en la muñeca del robot se denomina **{S'}** y sus **ejes** asociados **UVW,** formando el sistema O'UVW .



[U V W]
(X Y Z)

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- El Sistema de coordenadas de **referencia** situado en la base del robot se denomina **{S}** y sus **ejes** asociados **XYZ,** formando el sistema OXYZ.

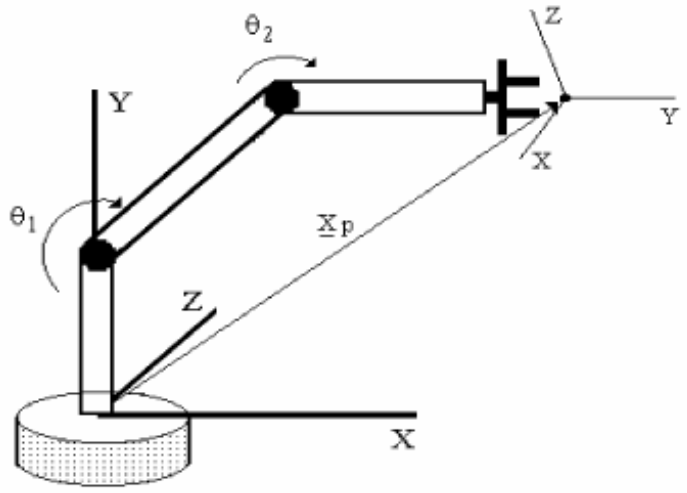
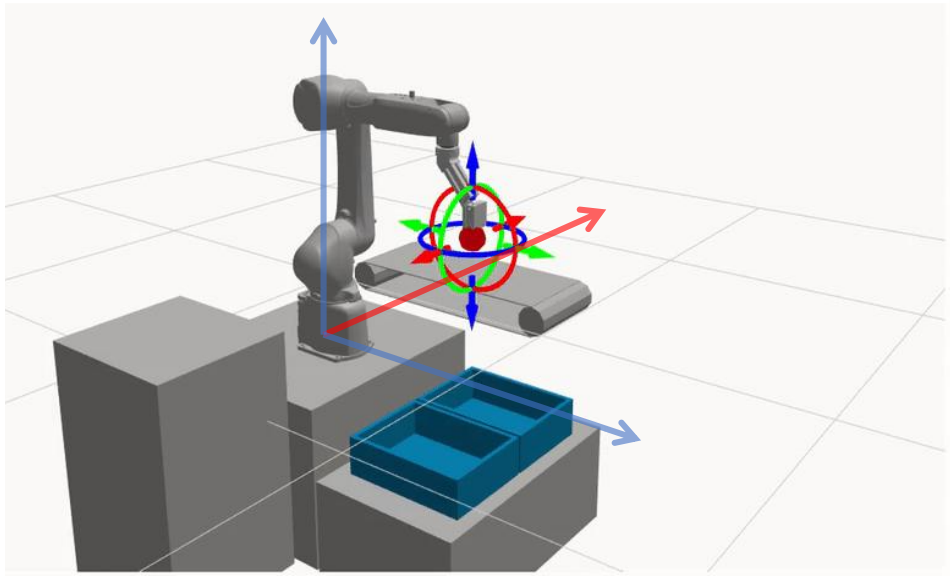


Figure 1. Base Coordinate system.



POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

